提高组模拟赛

第 14 套

提高组

题目名称	机器	登山	数列	染色
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	alice	mountain	sequence	color
可执行文件名	alice	mountain	sequence	color
输入文件名	alice.in	mountain.in	sequence.in	color.in
输出文件名	alice.out	mountain.out	sequence.out	color.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	11	81	10	10
测试点是否等分	否（各点分值不同）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	alice.cpp	mountain.cpp	sequence.cpp	color.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 登山按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

机器（alice）

【题目描述】

Alice 喜欢数，尤其是 $l \sim r$ 之间的所有整数。狂热的 Alice 认为，自己拥有 $l \sim r$ 之间的所有整数。

某一天，Alice 获得了一台机器，这台机器可以接受一个输入 x，接着，这台机器会自动找到离 x 最近的完全平方数 y^2（换句话说，机器的目标是使 $\left|x-y^2\right|$ 最小）。接着，机器将会根据 y 的奇偶性作出不同反应：

* 如果 y 是奇数，那么机器会奖励使用者 x 个金币；

* 如果 y 是偶数，机器就会要收取 x 个金币作为费用；

* 特别地，如果离 x 最近的完全平方数不止一个，那么机器将会直接损坏。

Alice 希望将自己“拥有”的所有整数全部输入机器，不过她想先计算一下，自己总共会获得多少金币，或者需要支付多少金币。

Alice 告诉我们，她初始拥有 10^{1000} 个金币。假设她将 $l \sim r$ 之间的所有整数全部输入机器后，会剩余 a 枚金币，请你输出 $\left(a-10^{1000}\right) \bmod 10^9+7$ 的值。特别地，如果机器在中途会损坏，请输出 **`Game Over`**（区分大小写）。

【输入格式】

输入一行，两个整数 l, r。

【输出格式】

输出一行，一个整数代表答案对 10^9+7 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
10 20
```

【样例 1 输出】

```
999999908
```

【样例 2 输入】

```
1919 114514
```

【样例 2 输出】

```
968970539
```

【样例 3 输入】

```
123456789 1145141919810
```

【样例 3 输出】

```
809956222
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**alice4.in**、**alice4.ans**

【数据范围】

各测试点独立计分，测试点 1～5 每点 8 分，测试点 6～11 每点 10 分。

对于 40% 的数据，$r \leq 10^3$。

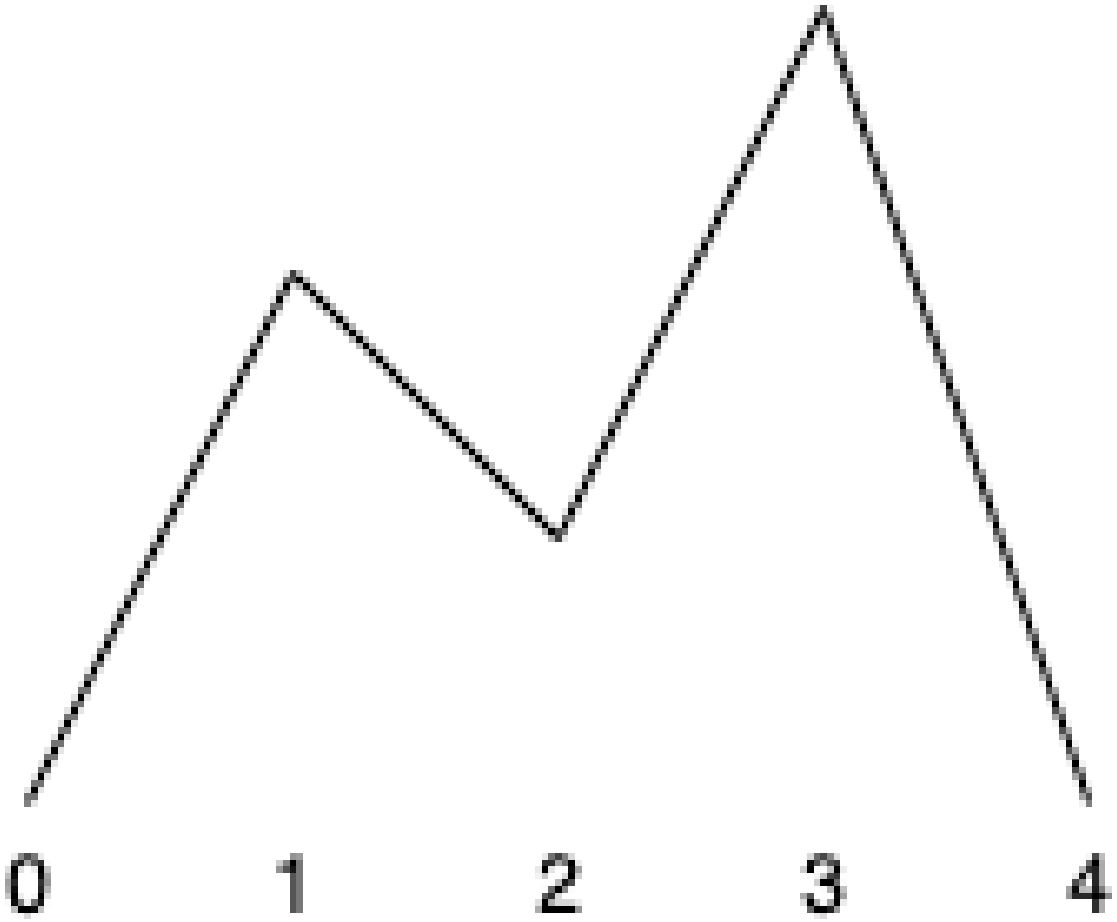
对于 80% 的数据，$r \leq 10^6$。

对于 100% 的数据，$1 \leq l \leq r \leq 10^{18}$。

登山（mountain）

【题目描述】

Cuber QQ 和 Little Fang 正在进行一场奇妙的登山旅行。山脉由 $n+2$ 座排成直线的山峰/山谷组成，两位登山者初始时分别位于最左端（位置 0）和最右端（位置 $n+1$），起点海拔均为 0。中间 n 个位置的海拔由序列 $h_1, h_2, \ldots, h_n$ 描述。例如，下图展示了一个 $n=3$ 且 $h_1=2, h_2=1, h_3=3$ 的时候的山形图。



Cuber QQ 和 Little Fang 为了保证安全，在移动过程中必须保持对讲机畅通——**任意时刻**两人所在位置的海拔必须相同。相邻位置由线段连接，两人沿这条折线连续移动，可以停留或往返。这可能导致有时候两个人必须走回头路，才能最终汇合。

请判断两位登山者能否在某个位置成功汇合。

【输入格式】

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ，表示位置 1 到 n 的海拔。

【输出格式】

输出一行，若可汇合输出 **Yes**；否则输出 **No**。

【样例 1 输入】

```
3
2 1 3
```

【样例 1 输出】

```
Yes
```

【样例 1 解释】

两人可在位置 3（海拔 3）汇合，海拔变化 $0 \to 1 \to 2 \to 1 \to 2 \to 3$。也就是说 Little Fang 在中间需要回头走一段路。

【样例 2 输入】

```
2
-1 1
```

【样例 2 输出】

```
No
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**mountain3.in**、**mountain3.ans**
4	**mountain4.in**、**mountain4.ans**
5	**mountain5.in**、**mountain5.ans**

其中 $n = 300007$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

子任务编号	测试点编号	额外限制	分值
1	1～20	$1 \le n \le 50$	20
2	21～30	$0 \le h_i \le 10^9$	10
3	31～60	$1 \le n \le 10^5$	30
4	61～81	无	40

对于 100% 的数据范围，$1 \le n \le 5 \times 10^6$，$-10^9 \le h_i \le 10^9$ 。

本题输入输出量较大，请使用较快的 IO 方式。

数列（sequence）

【题目描述】

Z 神有 N 个整数 $A_1,\ldots,A_N$ ，他打算执行 M 次操作，操作分为四种类型：

1. 给定 l,r ，询问第 l 个数到第 r 个数的和。

2. 给定 l,r ，询问第 l 个数到第 r 个数的平方和。

3. 给定 l,r,p ，将第 l 个数到第 r 个数每个数都除以 p （保证 $p\neq 0$ ）。这里有一个特别的规则，由于 Z 神喜欢整数，所以他会在这种操作之后，把每个数 A_i 都变成不超过 A_i 本身的最大整数，例如他会把 23.33 变成 23 ，把 -23.33 变成 -24 。

4. 给定 pos,v ，将第 pos 个数修改为 v 。

对于每次 $opt=1$ 或者 2 ，请你计算答案对 10^9+7 取模的结果。

【输入格式】

第一行两个整数 N,M 。

接下来一行 N 个数，代表一开始 N 个数的值。

接下来 M 行，每行第一个整数 opt 代表操作类型。如果 $opt=1$ 或者 $opt=2$ ，那么接下来会有两个整数 l,r ；如果 $opt=3$ ，那么接下来会有三个整数 l,r,p ；如果 $opt=4$ ，那么接下来会有两个整数 pos,v 。

【输出格式】

对于每次 $opt=1$ 或者 2 ，输出一行一个非负整数代表答案对 10^9+7 取模的结果

【样例 1 输入】

```
5 5
1 2 3 4 5
1 1 5
2 1 5
3 1 5 5
1 1 5
2 1 5
```

【样例 1 输出】

```
15
55
1
1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**sequence2.in**、**sequence2.ans**
3	**sequence3.in**、**sequence3.ans**
4	**sequence4.in**、**sequence4.ans**

其中 $N=M=10^5$。

【数据范围】

对于 20% 的数据，$N,M\leq 100$ 。

对于另外 20% 的数据，$opt\neq 3,4$ 。

对于另外 20% 的数据，$opt\neq 3$ 。

对于另外 20% 的数据，$a_i,v,p>0$ 。

对于 100% 的数据，$1\leq N,M\leq 10^5,-10^9\leq a_i,v,p\leq 10^9,1\leq pos\leq N,1\leq l\leq r\leq N$ 。

染色（color）

【题目描述】

alice 给出了一个 n 个节点的树。

bob 对这棵树进行了黑白染色，即将每个点染成黑色或者白色，显然一共有 2^n 种方案。

树上两点的距离定义为两点之间最短路径上经过的边数。

设所有黑点中最远点对的距离为 x，白点中最远点对距离为 y，特别地，当图中不存在白色点，$y=0$，同理当图中不存在黑色点时，$x=0$。

一种染色的权值定义为 $\max(x,y)$，bob 会等概率随机给这张图进行黑白染色，他想知道最终染色的权值的期望值，由于答案可能是个分数，你只需要输出答案对 2^n 相乘后的结果，答案对 10^9+7 取模。

【输入格式】

输入第一行，包含 1 个正整数 n。

之后 $n-1$ 行，每行给定 x_i, y_i，表示图中的一条边。

【输出格式】

输出一行，包含一个整数，表示答案，答案对 10^9+7 取模。

【样例 1 输入】

```
3
1 2
1 3
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

0 表示黑色，1 表示白色。

$\text{value}(000)=\text{value}(011)=\text{value}(100)=\text{value}(111)=2$。

$\text{value}(001)=\text{value}(010)=\text{value}(101)=\text{value}(110)=1$。

【样例 2 输入】

```
6
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
```

【样例 2 输出】

```
224
```

【样例 3 输入】

```
35
25 4
33 7
11 26
32 4
12 7
31 27
19 6
10 22
17 12
28 24
28 1
24 15
30 24
24 11
23 18
14 15
4 29
33 24
15 34
11 3
4 35
5 34
34 2
16 19
7 18
19 31
22 8
13 26
20 6
20 9
4 33
4 8
29 19
15 21
```

【样例 3 输出】

```
298219707
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**color4.in**、**color4.ans**
5	**color5.in**、**color5.ans**

其中 $n = 2 \times 10^5$。

【数据范围】

对于 10% 的数据，$1 \leq n \leq 20$ 。

对于 40% 的数据，$1 \leq n \leq 10^3$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 200000$ 。